

Introdução à Geofísica Espacial

Joao Victor

Graduando em Licenciatura em Matemática

30 de setembro de 2026

Sumário

- 1 Fotoquímica e Luminescência Atmosférica
- 2 A Formação de Camadas Ionizadas
- 3 As Regiões Ionosféricas
- 4 Referências

Introdução

A atmosfera superior é uma fonte permanente de emissão de fótons que são liberados por átomos (moléculas) excitadas acima de seu nível normal de energia. A produção desta luminescência é devida a diversos processos físico-químicos e, em geral, ocorre através da emissão de linhas espectrais discretas. (pg. 53)

Luminescência atmosférica

- **airglow** é em geral muito fraca para ser visível a olho nu;
- **dayglow** luminescência atmosférica durante o dia, é mais difícil de ser medida, por causa da presença de luz solar direta e do espelhamento *Rayleigh*;
- **nightglow** luminescência atmosférica durante a noite.

Luminescência - aurora

- Predomina nas grandes latitudes e se distribui numa região de formato oval em torno de 67° de latitude geomagnética. é visível a olho nu;
- Durante as grandes tempestades magnéticas, as auroras são visíveis também em latitudes mais baixas;

Luminescência - aurora

- Durante a atividade magnética intensa, a oval em geral se torna mais larga.

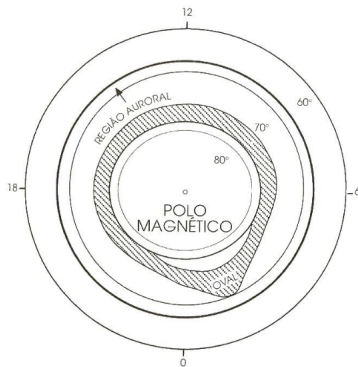
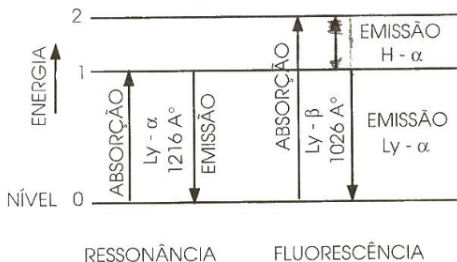


Fig. 15
A região auroral e o oval, lugar geométrico onde ocorre a maior incidência de auroras.

Processos de excitação/emissão

- **Espelhamento ressonante** é o processo em que os fótons são absorvidos e reemitidos na frequência de ressonância do átomo (molécula). O fóton emitido tem a mesma frequência do fóton incidente;
- **Emissão fluorescente/fluorescência** o fóton emitido é de energia menor que o incidente;

Fig. 16
Ilustração esquemática de
emissão ressonante e fluo-
rescente.



Processos de excitação/emissão

- A **quimiluminescência** resulta das reações químicas que, sendo exotérmicas, podem deixar os produtos da reação em estados excitados, capazes de emitir fótons.

Fotoquímica

- A distribuição de alguns componentes atmosféricos é afetada por reações químicas;
- Através das reações fotoquímicas , portanto, estabelece-se uma perda ou uma produção de determinado componente atmosférico;
- O estudo e a determinação das taxas de reação são o objeto da química cinética;
- Constante de tempo pequena implica num processo rápido de perda ou produção, e diz-se que a reação é rápida.

Linhas de emissão de na atmosfera

Algumas linhas de emissão mais importantes são a dos oxigênio atômico.

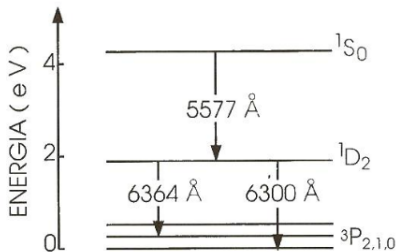
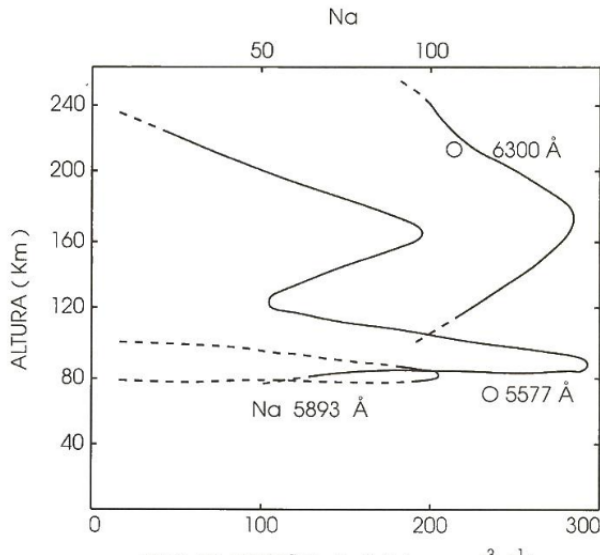


Fig. 17
Diagrama de energia simplificado para o oxigênio atômico.

Taxas de emissão em função da altura

Fig. 18
Taxas de emissão em
função de altura das
linhas O 6300 Å, O
5577 Å, e Na 5893 Å.



Introdução - Características e Nomenclatura

- O principal processo de produção iônica é a absorção da radiação solar na faixa espectral do extremo ultra-violeta (EUV), e dos raios X.
- Em condições especiais, partículas ionizadas de energia cinética elevada também conseguem produzir ionização através de colisões com partículas neutras.
- Nesse caso, a ionização é caracterizada por secundária ou corpuscular.

Introdução - Características e Nomenclatura

- Do ponto de vista qualitativo, é fácil notar que a produção de pares íons-elétrons deve produzir um pico na atmosfera.
- O número de íons produzidos é proporcional ao número de fótons incidentes e ao número de partículas ionizáveis.
- A densidade atmosférica diminui com altura, de modo que a absorção de fótons no topo é mínima.

Introdução - Características e Nomenclatura

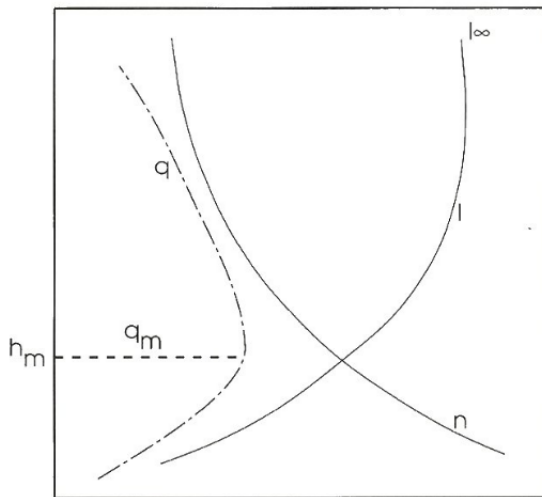


Fig. 24
Exemplo qualitativo da
produção de uma camada
ionizada.

Região D

- É a parte inferior da ionosfera, até cerca de 80 km; e é a região menos regular do que a ionosfera superior;
- As radiações ionizantes mais importantes são raios-X e a radiação Lyman- α , que ioniza o óxido nítrico NO;
- As reações químicas mais importantes incluem os componentes O, O_3 , NO, NO_2 , CO_2 e H_2O .

Região D

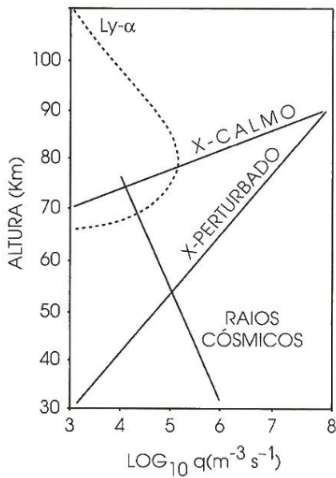


Fig. 29
Produção iônica na baixa
ionosfera.

Região E

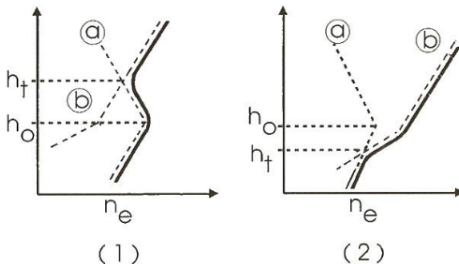
- É a região que fica entre a D e F;
- Aproximadamente entre 80 e 130 km de altura;
- É importante pela presença de correntes elétricas que nela fluem e sua interação com o campo magnético.

A região F1

- Ocorre a transição entre as leis quadráticas e linear para a perda eletrônica;

Fig. 31

Formação da camada F1: pode-se formar um pico, como em (1), ou apenas uma inflexão como em (2). As curvas a e b representam, respectivamente, as densidades eletrônicas para perda quadrática e para perda linear.



A região F2

- Engloba toda a região superior da ionosfera, inclusive a região de pico;
- Acima desta, a ionosfera encontra-se em equilíbrio difusivo;
- Isto é, o plasma se distribui com a sua própria escala de altura.

Região F2

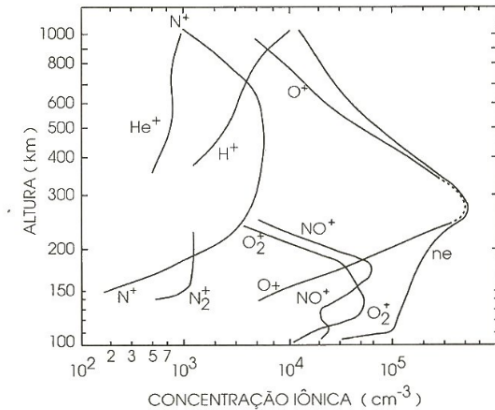


Fig. 32
Concentração média de alguns íons positivos.

Referências

- Criativa EaD. (2020). O Que É O Moodle E Quais Suas Principais Características?. Disponível em Criativa EaD
- Lima, José Maria Maciel. (2021) Plataforma Moodle: A educação por mediação tecnológica. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 01, Vol. 07, pp. 17-37. Disponível em: <link>
- Must University. O Moodle como Plataforma de Ensino a Distância. Disponível em: Must University
- Moodle UTFPR. Disponível em: Moodle UTFPR Curitiba